

KI in m-hub

m-hub: Datendrehscheibe für die Erhebung und Sichtung von Materialzusammensetzungen des Gebäudebestands der Stadt Wien
Abschlussworkshop · 23. September 2026 · ORF Funkhaus Wien



Zwei Modelle arbeiten im Hintergrund der Plattform. Das eine sagt, woraus ein Bauteil besteht, das andere, wann ein Gebäude errichtet wurde. Beide laufen auf eigener Infrastruktur, ohne externe Dienste, und beide benennen ihre Grenzen.

1 Material-KI: Markov-Modell und Plausibilitätsprüfung

Ein Aufbau wird von innen nach außen erfasst: Putz, Ziegel, Putz. Gelernt wird nicht, welche Materialien vorkommen, sondern welches Material auf welche zwei vorangegangenen folgt. Das ist ein Markov-Modell zweiter Ordnung, P(nächstes | vorletztes, letztes), gewichtet nach Nettofläche und getrennt nach Bauperiode, Ort im Gebäude und Bauteilart.

Warum zweite Ordnung? Aus dem Kontext „Anfang, Putz“ wäre auch ein Abbruch nach der ersten Schicht denkbar. Aus „Anfang, Putz, Ziegel“ ist klar, dass noch eine folgt. Fehlt ein Kontext, fällt das Modell schrittweise auf den allgemeineren zurück.

Trainiert ist es auf **elf realen Vermessungen** aus den Use Cases. Die gemessenen Aufbauten werden zu einem Katalog normalisiert, dessen Zellen **Bauperiode × Ort × Art** aufspannen: Keller, Regelgeschoss und Dachgeschoss als Orte, Außenwand freistehend oder an den Nachbarn grenzend, Innenwand, Boden und Dach als Arten. Jede Zelle hält die dort gemessenen Schichtfolgen samt ihrer Nettoflächen.

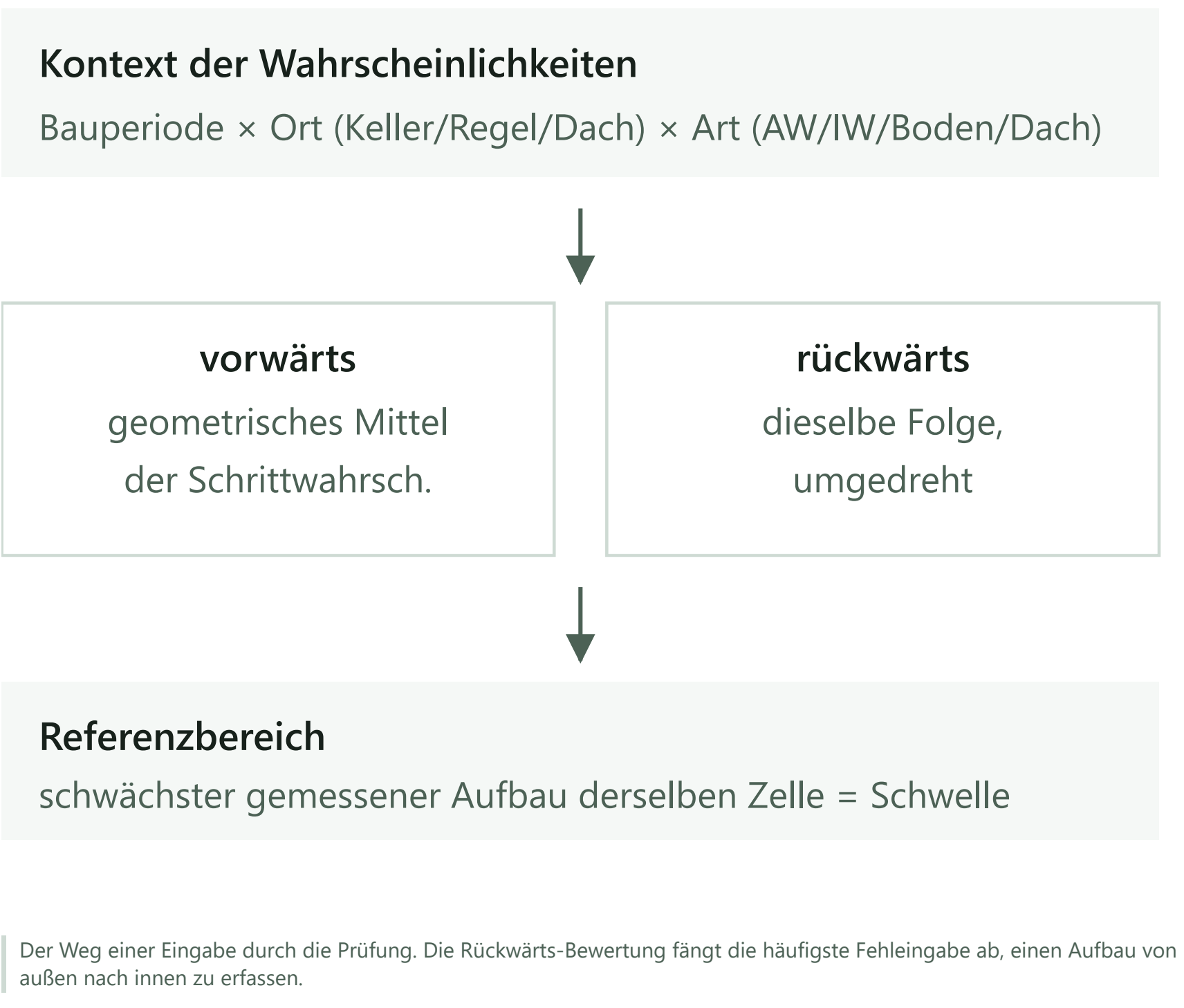
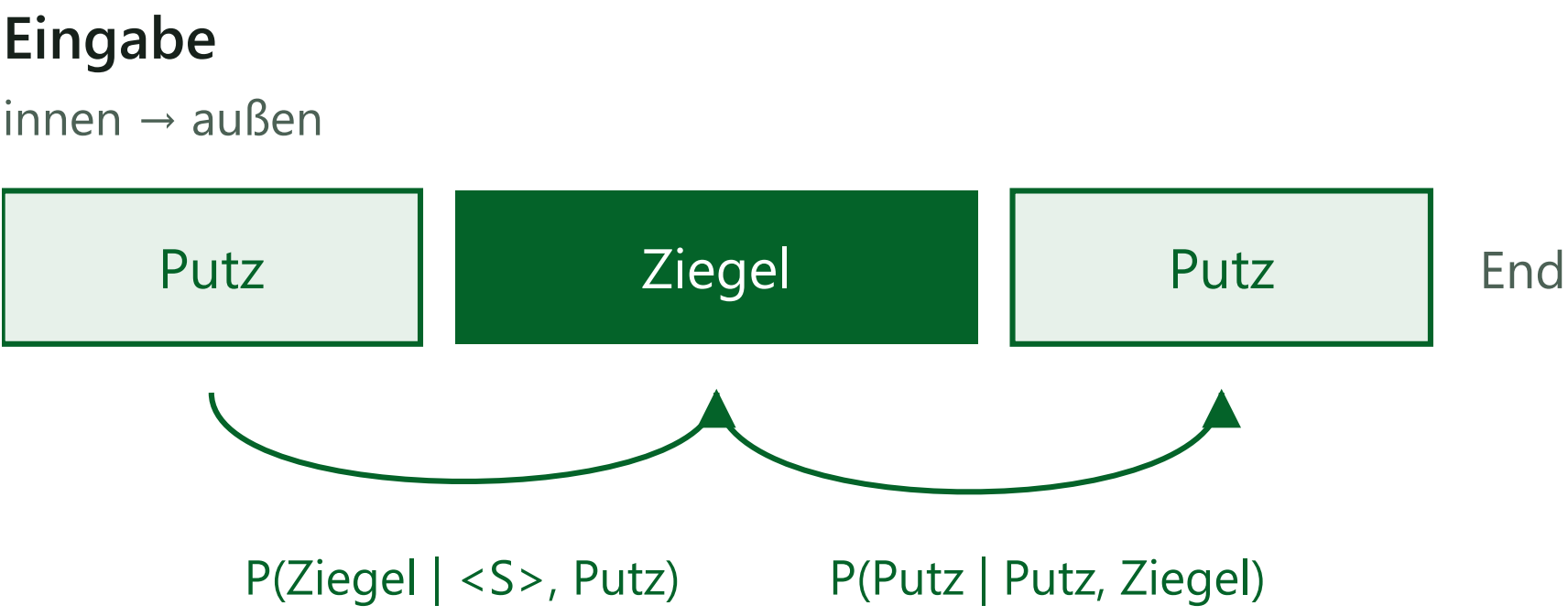
Dasselbe Modell prüft nicht nur, es **schlägt auch vor**. Für eine leere Zelle sucht eine Strahlsuche die wahrscheinlichste Folge, eine zweite Stufe legt die Schichtdicken darüber. So bekommt jedes Gebäude eine Materialzusammensetzung, auch dort, wo nie jemand gemessen hat. Sie ist als Vorhersage gekennzeichnet.

Bewusst kein Sprachmodell. Kein externer Dienst, keine Halluzination, und hinter jeder Aussage stehen abzählbare Beobachtungen. Alles läuft im eigenen Container, die Prüfung antwortet während der Eingabe.

STUFE 3	Passt ins übliche Bild Die eingegebene Folge liegt im Referenzbereich der gemessenen Aufbauten. Keine Rückfrage.
STUFE 2	Divergent, bitte bestätigen Ein unbekanntes Material, eine nie gesehene Folge aus bekannten Materialien, oder eine vermutlich umgekehrt erfasste Eingabe. Das erkennt das Modell, indem es die Folge rückwärts bewertet. Ergibt die Umkehrung einen typischen Aufbau und die Eingabe nicht, war es die Eingaberichtung.
STUFE 1	Echter Widerspruch, bewusst reserviert Mit elf Vermessungen heißt „nie gesehen“ noch lange nicht „gibt es nicht“. Die Stufe bleibt leer, bis die Datenbasis sie trägt.

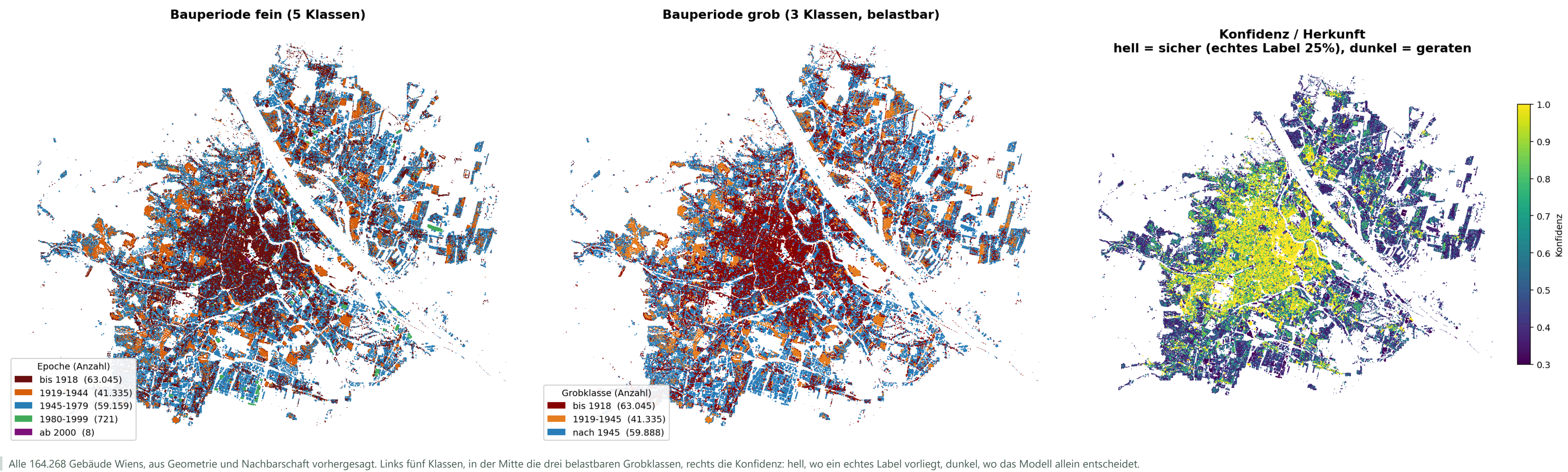
Die Prüfung sitzt dort, wo eingegeben wird, beim Erfassen eines Bauteils in der Anwendung ebenso wie beim Zuweisen eines Aufbaus im Planwerkzeug. Sie blockiert nichts. Eine Meldung der Stufe 2 ist eine Rückfrage. Wer es besser weiß, bestätigt und liefert dem Modell genau den Datenpunkt, der ihm gefehlt hat.

Ein Wandaufbau ist keine Menge, sondern eine **Reihenfolge**. Genau daraus zieht das Modell seine Aussagekraft.

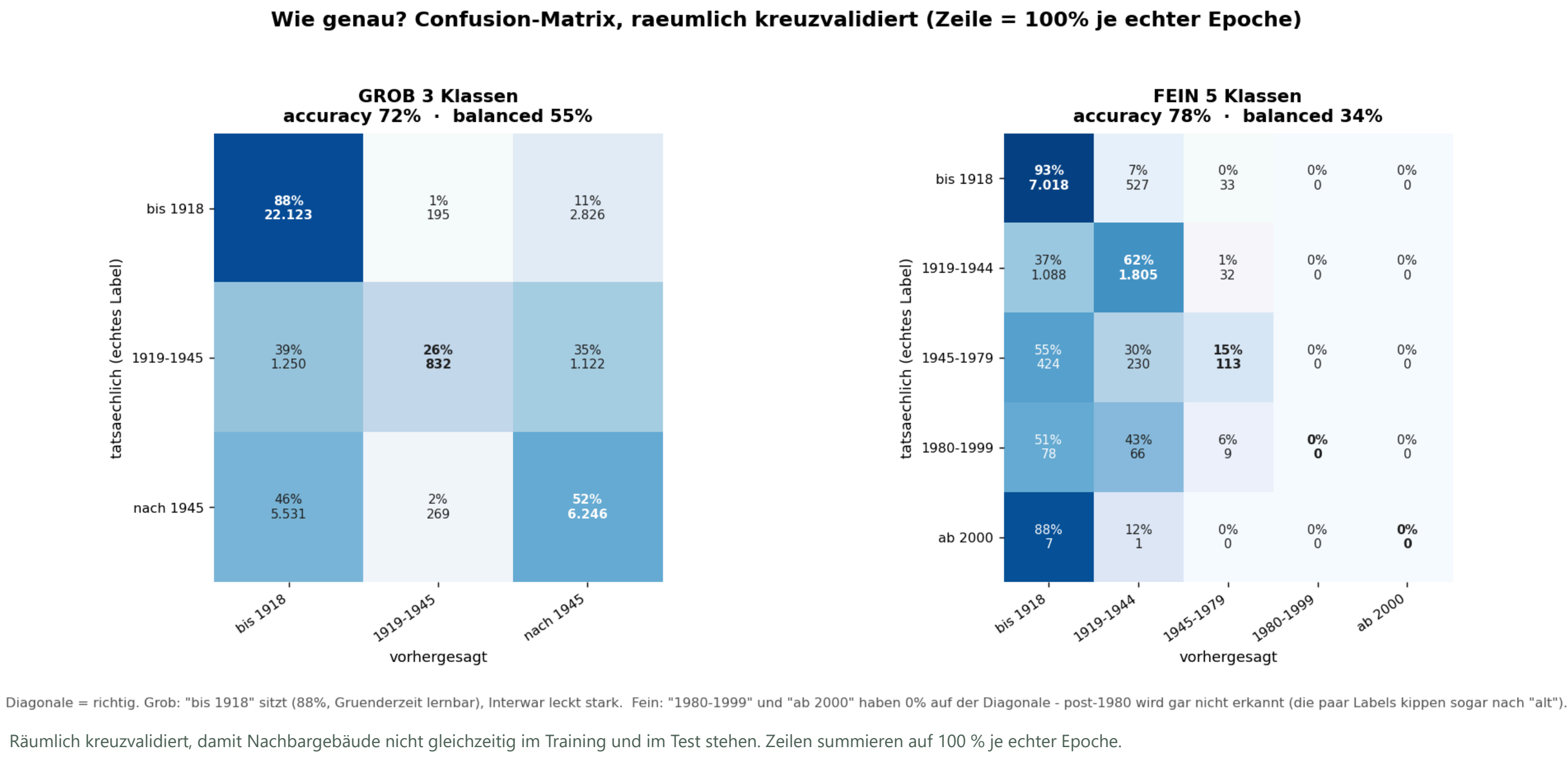


2 Bauperioden-Vorhersage für rund 164.000 Gebäude

Die Bauperiode ist der Schlüssel zum Material. Für drei Viertel der Wiener Gebäude ist sie nicht erfasst.



164.268 Gebäude mit Vorhersage, als eigene Tabelle ausgerollt	25 % davon mit echtem Label, der Rest ist Modell	88 % richtig für „bis 1918“, die Gründerzeit ist lernbar	72 % Trefferquote über die drei Grobklassen, räumlich kreuzvalidiert
---	--	--	--



Das Modell arbeitet **hierarchisch**. Die erste Stufe entscheidet zwischen bis 1918, 1919–1945 und nach 1945, die zweite verfeinert ausschließlich die Nachkriegsgruppe. Als Merkmale dienen **Morphologie** (Grundfläche, Höhe, Kompaktheit), die **Solidität** des Grundrisses, an der sich Innenhöfe verraten, und der **Kontext** aus der Nachbarschaft. Auf eine Klassengewichtung wurde verzichtet, sie hätte die Trefferquote geschönt und die Stadtverteilung verzerrt.

Wo das Modell aufhört
Ab 1980 fehlen die Belege. Für „1980–1999“ liegen 153 echte Labels vor, für „ab 2000“ gerade acht. Entsprechend landet fast alles Moderne in „1945–1979“, und in der feinen Ansicht stehen die beiden jüngsten Klassen bei null Prozent auf der Diagonale. Belastbar ist dort nur die Grobklasse „nach 1945“.

Der Versuch, das mit historischen Luftbildern zu lösen, hat die Balance von 0,636 auf 0,627 gedrückt. Das Problem sitzt in der Evaluation, nicht in den Merkmalen.

Für den Weiterbau wiegt das weniger schwer, als es klingt. Die Materialvorhersage hängt an der **Grobklasse**, und die sitzt. Ob ein Haus aus der Gründerzeit stammt oder aus der Nachkriegszeit, entscheidet über Ziegel oder Beton, über Vollziegel oder Hohlblock, über Kalk- oder Zementmörtel, und damit über den allergrößten Teil der Massen.

Der nächste Schritt ist eine bessere Verfügung mit dem, was die Stadt ohnehin erhoben hat. Wo eine Bauperiode vorliegt, gilt sie, das Modell springt nur in die Lücken. Beides wird zu einer Auskunft zusammengeführt, die ihre Herkunft mitführt: erhoben oder vorhergesagt, mit welcher Konfidenz, aus welchem Lauf.

Die Vorhersage ist ein **Schnappschuss**, fest an den Gebäudedatensatz gebunden, aus dem sie gerechnet wurde. Ändert sich der Datensatz, wird neu gerechnet und als neue Version ausgerollt. Die alte bleibt nachvollziehbar.

3 Wohin die Automatisierung als Nächstes geht

Drei Richtungen, alle schon angelegt: bessere Geometrie, mehr Belege, und der Sprung vom Einzelgebäude auf die Stadt.

GEOMETRIE

Von der Schätzung zur Messung

Schwarzpanierstraße 18 · BAUP: bis 1918 · Umfang 107,7 m

Heute leitet ein parametrisches Modell die Mengen aus Grundriss und Höhe ab: freie Außenwand, an den Nachbarn grenzende Wand, Innenwände als Anteil daraus, Boden und Dach aus der Grundfläche. Die Geschossanzahl kommt aus Höhe und Geschosshöhe, die Kellergeschosse aus dem, was Nutzerinnen und Nutzer für ihre Gebäude eingetragen haben.

Jede bessere Quelle ersetzt diese Schätzung für das ganze Gebäude. Der 2D-Plan liefert Wandlängen je Geschoss, die Punktwolke wird geschossweise geschnitten und wie ein Plan ausgewertet, ein IFC bringt die Geometrie exakt mit.

Besser wird dabei nur die Menge. Woraus eine Wand besteht, verrät erst eine Messung oder ein IFC, das die Materialien selbst mitbringt.

parametrisch → 2D-Plan → Punktwolke → IFC

BELERGE

Jede Eingabe trainiert mit

Beide Modelle sind datenhungrig, an verschiedenen Stellen. Die Material-KI braucht mehr als elf Vermessungen, bevor sie einen echten Widerspruch behaupten darf. Der Bauperiode fehlen Belege für die Zeit nach 1980.

Der Weg dorthin führt über den laufenden Betrieb. Jeder im Werkzeug erfasste Aufbau ist ein Datenpunkt, und eine **bestätigte Rückfrage** ist mehr als das. Sie liegt genau an der Grenze dessen, was das Modell kennt. Wer eine Stufe-2-Meldung bestätigt oder korrigiert, liefert die teuerste Sorte Trainingsdaten frei Haus.

Damit das trägt, bleiben die Quellen **getrennt**. Gemessen, vorhergesagt und Basisdaten stehen nebeneinander, jede Zeile führt ihre Herkunft und den Modellstand mit. Aufgelöst wird erst beim Lesen: gemessen schlägt vorhergesagt schlägt Basisdaten.

Das hält den Vergleich zwischen Vorhersage und Messung ehrlich und zeigt auf der Karte, wo Proben fehlen. Die Lücken im Bestand werden so zur Arbeitsliste für die nächste Erhebung.

MASSTAB

Nachts über die ganze Stadt

Der Rechenkern ist ein eigener Dienst mit zwei getrennten Spuren, dem nächtlichen Lauf über die ganze Stadt und den Aufträgen, auf die jemand wartet. So steht die Auswertung einer einzelnen Punktwolke nie hinter dem Stadtlauf in der Schlange. Lange Läufe melden ihren Fortschritt als Zahl.

Zwei Auswertungen hängen unmittelbar daran. Den **materiellen Gebäudepass** gibt es schon: Mengen und Tonnagen eines Gebäudes, auf drei Ebenen abrufbar, vom Überblick bis zur einzelnen Schicht, als Datei zum Mitnehmen. Je besser Geometrie und Material, desto belastbarer die Tonnage darin.

Der **Aufbauten-Katalog** kommt noch. Typische Schichtfolgen je Bauperiode, Bauteilart und Ort, aus dem Bestand errechnet und mit jeder neuen Erhebung schärfer. Eine solche Referenz gibt es bislang nirgends. Sie fällt hier als Nebenprodukt an und ist für sich genommen ein veröffentlichbares Ergebnis.